

Pruebas de caja blanca automatizadas en Python y PHP.

Python

1. Instalación pytest para realización de pruebas.

```
pip install pytest
```

```
pytest --version
```

2. Estructura del proyecto de prueba.

```
python_practica/  
|— descuento.py  
|— test_descuento.py
```

3. Código para probar descuento.py.

```
def calcular_descuento(precio, cliente_vip):  
    if precio <= 0:  
        return 0  
    if cliente_vip:  
        descuento = precio * 0.20  
    else:  
        descuento = precio * 0.10  
    precio_final = precio - descuento  
    # ERROR: esta condición nunca se cumple en las pruebas  
    if precio_final > 500:  
        precio_final -= 50  
    return precio_final  
  
def descuento_especial(precio):  
    # FUNCIÓN QUE NO SE PRUEBA  
    return precio * 0.30
```



La condición `precio_final > 500` nunca se ejecuta con los casos de prueba.

La función `descuento_especial()` no se ejecuta nunca.

Hay código muerto.

4. Pruebas automatizadas `test_descuento.py`

```

from descuento import calcular_descuento

def test_precio_negativo():
    assert calcular_descuento(-10, True) == 0

def test_cliente_vip():
    assert calcular_descuento(100, True) == 80

def test_cliente_no_vip():
    assert calcular_descuento(100, False) == 90

def test_descuento_muy_alto():
    # ESTE TEST FALLA porque la condición no se cumple
    assert calcular_descuento(600, True) == 420

```



5. Ejecución de las pruebas.

Ejecutamos `pytest -v`

El resultado esperado:

`FAILED test_descuento.py::test_descuento_muy_alto`

`E assert 480 == 420`

```
RodrigoMenendez@DAMIProgramacion: ~/Documents/GitHub/DAM-24-25/Entornos de desarrollo/004 Pruebas t3/Caja blanca/python_practica$
===== test session starts =====
platform linux -- Python 3.12.3, pytest-7.4.4, pluggy-1.4.0
rootdir: /home/RodrigoMenendez/Documents/GitHub/DAM-24-25/Entornos de desarrollo/004 Pruebas t3/Caja blanca/python_practica
plugins: anyio-4.12.1
collected 4 items

test_descuento.py ...F [100%]

===== FAILURES =====
_____ test_descuento_muy_alto _____

def test_descuento_muy_alto():
    # ESTE TEST FALLA porque la condición no se cumple
    > assert calcular_descuento(600, True) == 420
E       assert 480.0 == 420
E       + where 480.0 = calcular_descuento(600, True)

test_descuento.py:10: AssertionError
===== short test summary info =====
FAILED test_descuento.py::test_descuento_muy_alto - assert: 480.0 == 420
===== 1 failed, 3 passed in 0.00s =====
RodrigoMenendez@DAMIProgramacion: ~/Documents/GitHub/DAM-24-25/Entornos de desarrollo/004 Pruebas t3/Caja blanca/python_practica$
```

PHP

1. Instalar Composer para realización de pruebas.

```
composer --version
```

Si no está instalado:

<https://getcomposer.org/download/>

2. Crear proyecto PHP

```
mkdir php_practica
cd php_practica
composer require --dev phpunit/phpunit
```

Estructura del proyecto PHP

```
php_practica/
├── src/
│   └── nota.php
├── tests/
│   └── notatest.php
├── vendor/
└── composer.json
```

3. Código para probar nota.php.

```
<?php
function evaluarNota($nota) {
    if ($nota < 0 || $nota > 10) {
        return "Nota no válida";
    }

    if ($nota >= 9) {
        return "Sobresaliente";
    } elseif ($nota >= 7) {
        return "Notable";
    } elseif ($nota >= 5) {
        return "Aprobado";
    } elseif ($nota >= 3) {
        //ERROR: devuelve algo no esperado en el test
        return "Aprobado";
    }
    // ERROR: este return nunca se prueba
    return "Suspense";
}

function mensajeExtra() {
    // FUNCIÓN NO USADA
    return "Función no ejecutada";}
```

```
nota.php X
php_practica > src > nota.php
1  <?php
2  function evaluarNota($nota) {
3      if ($nota < 0 || $nota > 10) {
4          return "Nota no válida";
5      }
6
7      if ($nota >= 9) {
8          return "Sobresaliente";
9      } elseif ($nota >= 7) {
10         return "Notable";
11     } elseif ($nota >= 5) {
12         return "Aprobado";
13     } elseif ($nota >= 3) {
14         return "Suspenso";
15     } else {
16         return "Suspenso";
17     }
18 }
19 ?>
```

4. Pruebas automatizadas notatest.php

```
<?php
use PHPUnit\Framework\TestCase;
require_once __DIR__ . '/../src/Nota.php';
class NotaTest extends TestCase {
    public function testNotaNegativa() {
        $this->assertEquals("Nota no válida", evaluarNota(-1));
    }
    public function testSobresaliente() {
        $this->assertEquals("Sobresaliente", evaluarNota(9));
    }
    public function testNotable() {
        $this->assertEquals("Notable", evaluarNota(7));
    }
    public function testAprobado() {
        $this->assertEquals("Aprobado", evaluarNota(5));
    }
    public function testSuspenso() {
```

```

        // ESTE TEST FALLA
        $this->assertEquals("Suspenso", evaluarNota(3));
    }
}

```

```

php_practica > tests > notatest.php
1  <?php
2  use PHPUnit\Framework\TestCase;
3  require_once __DIR__ . '/../src/nota.php';
4  class NotaTest extends TestCase {
5      public function testNotaNegativa() {
6          $this->assertEquals("Nota no válida", evaluarNota(-1));
7      }
8      public function testSobresaliente() {
9          $this->assertEquals("Sobresaliente", evaluarNota(9));
10     }
11     public function testNotable() {
12         $this->assertEquals("Notable", evaluarNota(7));
13     }
14     public function testAprobado() {
15         $this->assertEquals("Aprobado", evaluarNota(5));
16     }
17     public function testSuspenso() {
18         $this->assertEquals("Suspenso", evaluarNota(3));
19     }
20     public function testNada() {
21         $this->assertEquals("Suspenso", evaluarNota(1));
22     }
23 }
24 ?>

```

5. Ejecución de las pruebas.

Ejecutamos vendor/bin/phpunit

El resultado esperado:

```

NotaTest::testSuspenso
Failed asserting that 'Aprobado' matches expected 'Suspenso'.

```

```
RodrigoMenendez@DAM1Programacion: ~/Documents/GitHub/DAM-24-25/Ent...
/004 Pruebas t3/Caja blanca/php_practica$ vendor/bin/phpunit tests/notatest.php
PHPUnit 12.5.8 by Sebastian Bergmann and contributors.

Runtime:      PHP 8.3.6

.....F                                         5 / 5 (100%)

= Time: 00:00.005, Memory: 14.00 MB
pat
EX There was 1 failure:

1) NotaTest::testSuspenso
Failed asserting that two strings are equal.
--- Expected
+++ Actual
@@ @@
-'Suspenso'
+'Aprobado'

/home/RodrigoMenendez/Documents/GitHub/DAM-24-25/Entornos de desarrollo/004 Pruebas
t3/Caja blanca/php_practica/tests/notatest.php:19
;
;
FAILURES!
Tests: 5, Assertions: 5, Failures: 1.
tre RodrigoMenendez@DAM1Programacion:~/Documents/GitHub/DAM-24-25/Entornos de desarrollo
/004 Pruebas t3/Caja blanca/php_practica$
```

Ejercicio.

1. Analizar el flujo interno del programa, identificando todas las decisiones, ramas y caminos de ejecución.

Python

Las condiciones de `precio_final > 500` nunca ocurrirá por lo que no se cubre con las pruebas. Y la función de `descuento_especial` no se prueba

PHP

En la prueba de `nota = 3` devuelve “Aprobado” cuando la prueba espera “Suspendo”. Por otro lado, la condición de `suspendo` nunca se prueba.

2. Detectar posibles mejoras estructurales en el código, aunque el resultado funcional sea correcto.

Python

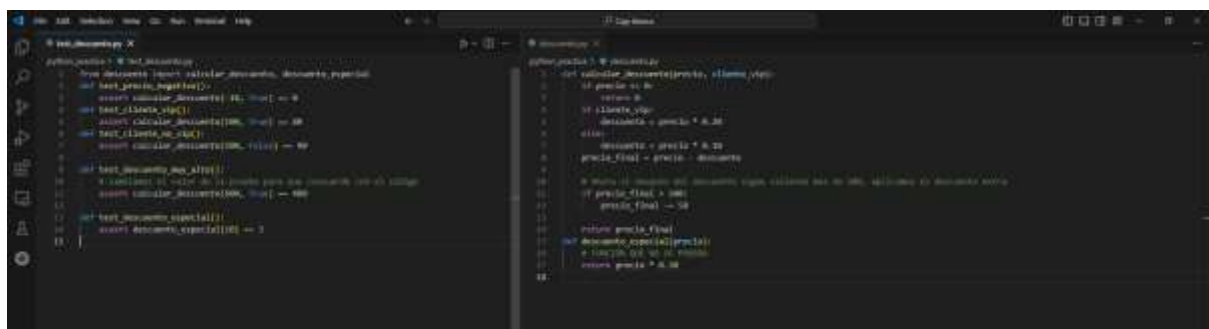
Se debería de definir claramente cuando se aplica el descuento de 50€, añadir un test que cubra el `precio_final > 500`, y añadir un test que pruebe el `descuento_especial` o eliminarla.

PHP

Deberíamos eliminar el mensaje extra que no aporta nada y asegurarnos que se comprueban los rangos faltantes de notas y que devuelven lo que se debe.

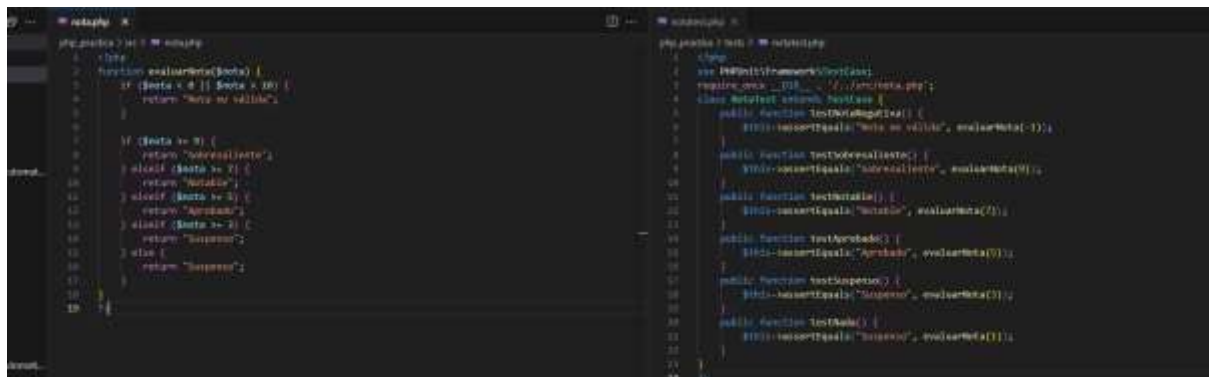
3. Modificar el código y/o los test automatizados de manera que:
 - a. Todos los caminos de ejecución queden claramente definidos.
 - b. No existan ramas ambiguas o implícitas.
 - c. Todas las funciones definidas sean ejecutadas al menos una vez mediante pruebas automatizadas.

Python



Cambiando la prueba para que concuerde con el programa evitamos que de error. Lo que cambiamos es la decisión de cuando se aplica el descuento, en nuestro caso decidimos que si después del descuento del VIP sigue valiendo mas de 500 se le descuenta 50, sino no se le descuenta 50.

PHP

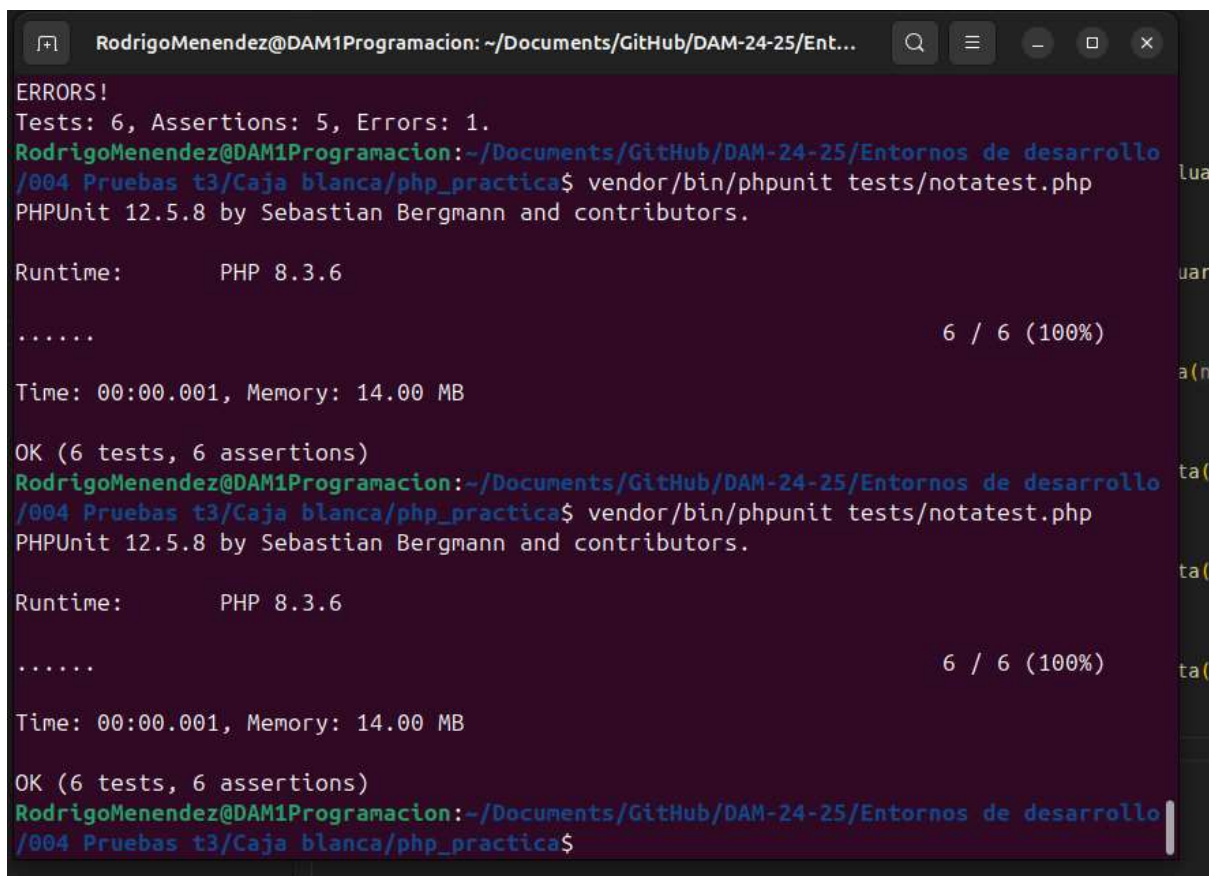


```
php_practica.php:1:1 - [Error] Parse error: syntax error, unexpected '}' in php_practica.php on line 1
1 }
2 function evaluarNota($nota) {
3     if ($nota < 0 || $nota > 10) {
4         return "Nota no válida";
5     }
6     if ($nota <= 0) {
7         return "Notavalidate";
8     }
9     elseif ($nota <= 5) {
10        return "Notable";
11    }
12    elseif ($nota <= 7) {
13        return "Aprobado";
14    }
15    elseif ($nota <= 9) {
16        return "Aprobado2";
17    }
18    else {
19        return "Aprobado3";
20    }
21 }
```

```
php_practica.php:1:1 - [Error] Parse error: syntax error, unexpected '}' in php_practica.php on line 1
1 }
2 function evaluarNota($nota) {
3     if ($nota < 0 || $nota > 10) {
4         return "Nota no válida";
5     }
6     if ($nota <= 0) {
7         return "Notavalidate";
8     }
9     elseif ($nota <= 5) {
10        return "Notable";
11    }
12    elseif ($nota <= 7) {
13        return "Aprobado";
14    }
15    elseif ($nota <= 9) {
16        return "Aprobado2";
17    }
18    else {
19        return "Aprobado3";
20    }
21 }
```

Cambiando los valores que devuelve el elif de la nota tres añadiendo una comprobación para el else probamos todas las posibilidades y arreglamos el código. Además, podemos eliminar la función que no hace nada para reducir el código.

4. Ejecutar nuevamente las pruebas automatizadas y comprobar que:
 - a. Todas las pruebas pasan correctamente.
 - b. Se mantiene el comportamiento funcional del programa.



```
RodrigoMenendez@DAM1Programacion: ~/Documents/GitHub/DAM-24-25/Ent...
ERRORS!
Tests: 6, Assertions: 5, Errors: 1.
RodrigoMenendez@DAM1Programacion:~/Documents/GitHub/DAM-24-25/Entornos de desarrollo
/004 Pruebas t3/Caja blanca/php_practica$ vendor/bin/phpunit tests/notatest.php
PHPUnit 12.5.8 by Sebastian Bergmann and contributors.

Runtime:      PHP 8.3.6

.....                                         6 / 6 (100%)

Time: 00:00.001, Memory: 14.00 MB

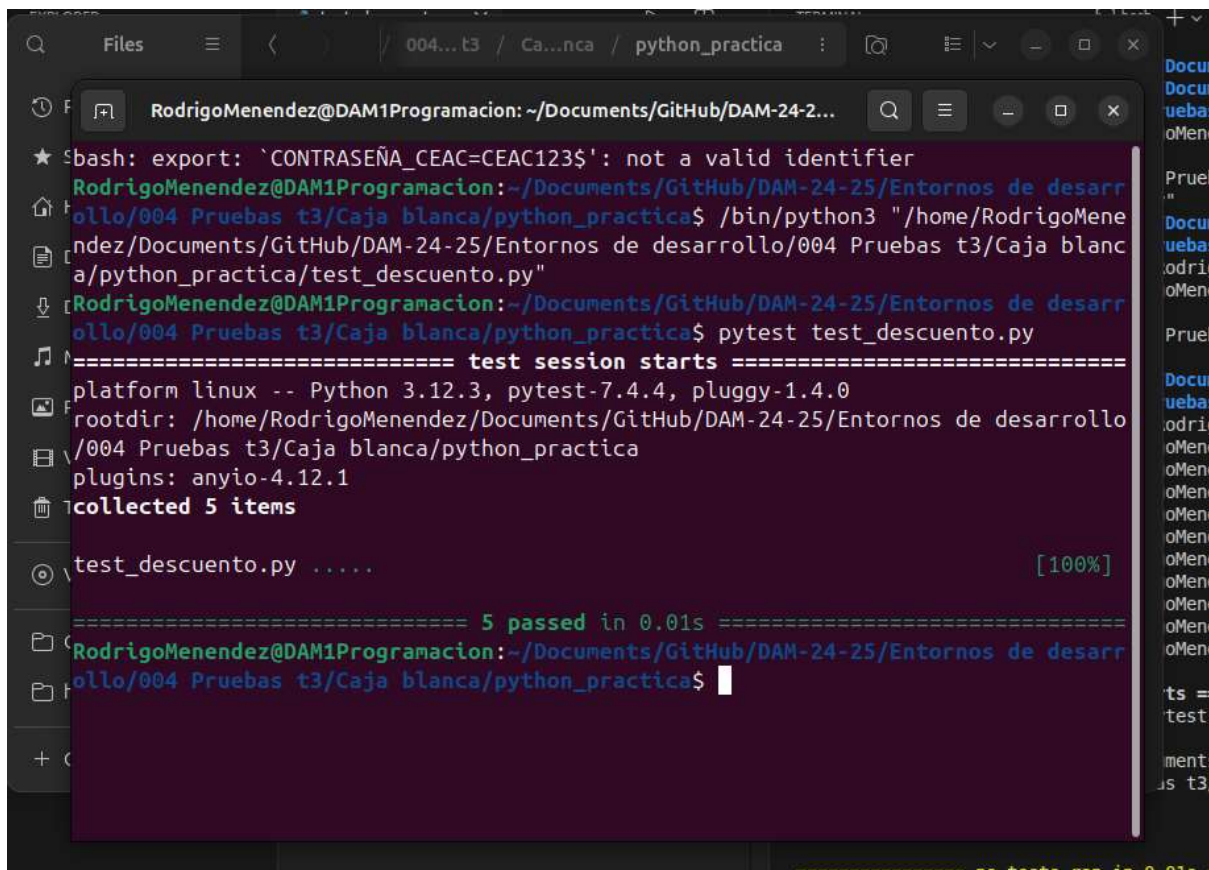
OK (6 tests, 6 assertions)
RodrigoMenendez@DAM1Programacion:~/Documents/GitHub/DAM-24-25/Entornos de desarrollo
/004 Pruebas t3/Caja blanca/php_practica$ vendor/bin/phpunit tests/notatest.php
PHPUnit 12.5.8 by Sebastian Bergmann and contributors.

Runtime:      PHP 8.3.6

.....                                         6 / 6 (100%)

Time: 00:00.001, Memory: 14.00 MB

OK (6 tests, 6 assertions)
RodrigoMenendez@DAM1Programacion:~/Documents/GitHub/DAM-24-25/Entornos de desarrollo
/004 Pruebas t3/Caja blanca/php_practica$
```



```
RodrigoMenendez@DAM1Programacion: ~/Documents/GitHub/DAM-24-25/Entornos de desarrollo/004 Pruebas t3/Caja blanca/python_practica$ /bin/python3 "/home/RodrigoMenendez/Documents/GitHub/DAM-24-25/Entornos de desarrollo/004 Pruebas t3/Caja blanca/python_practica/test_descuento.py"
RodrigoMenendez@DAM1Programacion: ~/Documents/GitHub/DAM-24-25/Entornos de desarrollo/004 Pruebas t3/Caja blanca/python_practica$ pytest test_descuento.py
===== test session starts =====
platform linux -- Python 3.12.3, pytest-7.4.4, pluggy-1.4.0
rootdir: /home/RodrigoMenendez/Documents/GitHub/DAM-24-25/Entornos de desarrollo/004 Pruebas t3/Caja blanca/python_practica
plugins: anyio-4.12.1
collected 5 items

test_descuento.py ..... [100%]

===== 5 passed in 0.01s =====
RodrigoMenendez@DAM1Programacion: ~/Documents/GitHub/DAM-24-25/Entornos de desarrollo/004 Pruebas t3/Caja blanca/python_practica$
```

5. Justificar brevemente los cambios realizados, indicando por qué la modificación mejora el análisis de caja blanca y la mantenibilidad del código.

Python

Los cambios permiten cubrir todas las ramas del código, incluida la que aplica el descuento extra cuando el precio final supera 500 €, que antes no se ejecutaba. También se añadió una prueba para `descuento_especial()`, evitando dejar funciones sin uso.

PHP

Se corrige el caso de nota 3 y la activación del caso “Suspenso” aseguran que todas las rutas del código se prueben correctamente. Además, eliminar funciones innecesarias reduce código muerto y mejora la claridad del programa.